

مزامنة الفريق: كيف أرى تعديلات زملائي؟

Workshop 4 · Sync & Merge — Seeing Teammates' Changes

المدة / Duration	المستوى / Level	المتطلبات / Prerequisites	المخرجات / Deliverable	المهام / Tasks	الدرجة / Points
90 دقيقة	متوسط — بعد ورقة 03	طلب سحب مفتوح أو مدموج	main محدث على جهازك + تقرير فريق	6 مهام	100 نقطة

اسم الطالب / Student	اسم المستخدم / GitHub username	المجموعة / Group	التاريخ / Date

فكرة الورقة The big idea

مشكلة كل فريق مبتدئ: «زميلي أضاف تعديلاً... وأنا لا أراه!». اليوم سنجيب على هذا السؤال عملياً: كيف تنتقل تعديلات الزملاء من مستودعهم إلى جهازك، وكيف يعمل **الدمج (merge)** خلف الكواليس، وما استراتيجيات الدمج الثلاث، وكيف ترجع عن تعديل أفسد شيئاً.

EN

Every beginner team hits the same wall: “my teammate pushed a change... and I can't see it!” Today we answer that hands-on: how your teammates' work travels from their machine to yours, how **merge** really works, which merge strategies exist, and how to undo a bad change.

أهداف التعلم / Learning objectives

- فهم الفرق بين `git fetch` و `git pull` و `git pull --rebase` ومتى يُستخدم كل منها.
- تجربة الدمج الحقيقي ومعاينة النتيجة قبل الدمج بـ `--no-commit`.
- التمييز بين استراتيجيات الدمج الثلاث (Merge / Squash / Rebase) وتأثيرها على التاريخ.
- رؤية تعديلات الزملاء ومراجعتها بالأوامر: `diff` , `log -p` , `blame` , `shortlog`.
- تنظيف الفروع المدموجة بأمان والعمل بأسلوب «فرع واحد = مهمة واحدة».
- التراجع بثقة: `restore` و `commit --amend` و `revert` و `reset` و `stash`.

الجزء الأول · جلب تعديلات الفريق Part 1 · Bringing in team updates

1 pull أو fetch؟ اعرف الفرق عملياً

fetch or pull? Learn the difference by doing

git diff

git pull

git fetch

★ 15 نقطة

◆ مبتدئ

★ 15 دقيقة

`git fetch` ينزل تحديثات الخادم إلى جهازك **دون** أن يغيّر ملفاتك — إنه مثل «فتح البريد وقراءته»، أما `git pull` فهو `fetch` متبوعاً بدمج (أو إعادة تشكيل)، أي «قراءة البريد وتنفيذ ما فيه فوراً».

EN

`fetch` downloads new objects but changes nothing in your working files; `pull` is fetch plus integration (merge or rebase).

```
$ git switch main
$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 9, done.
Unpacking objects: 100% (9/9), done.
From https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub
   a1b2c3d..f9e8d7c  main       → origin/main

$ git status -sb
## main...origin/main [behind 2]

$ git log --oneline HEAD..origin/main
f9e8d7c feat(members): add card for leen-docs
3c7d9e1 Merge pull request #7 from nour-dev/feature/nour-card
```

الفرق في خطوة واحدة — fetch مقابل pull



لنرى ما سيحدث قبل أن يحدث `git log HEAD..origin/main` ثم `git fetch`: العادة الاحترافية

شكل 1: `fetch` يقرأ فقط، `pull` يقرأ ودمج — `fetch reads, pull integrates`

عادة احترافية Professional habit

افحص دائماً قبل الدمج: `git fetch` ثم `git log --oneline HEAD..origin/main` ثم `git diff HEAD..origin/main`. تقرأ ما سيحدث قبل أن يحدث — وهذا يمنع معظم المفاجآت.

دليل المطلوب Evidence

- الصق مخرجات `git status -sb` بعد `fetch` واذكر أين أنت (متقدّم/متأخر/متساو):

```
$ git status -sb
```

- اذكر عدد الالتزامات التي جاء بها الزملاء (behind N):
- أسماء الزملاء الذين ظهروا في `git log`:

2 ادمج تحديثات الفريق في main

Merge the team updates into main

`git merge`

`git pull --ff-only`

★ 15 نقطة

◆ مبتدئ

★ 15 دقيقة

الطريق الأفضل عندما لا يوجد تعارض — الدمج السريع (fast-forward):

```
$ git merge --ff-only origin/main
Updating a1b2c3d..f9e8d7c
Fast-forward
 data/members/leen-docs.json | 9 ++++++++
 data/members-index.json      | 5 +++--
2 files changed, 13 insertions(+), 4 deletions(-)

$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

ما معنى Fast-forward؟ What is fast-forward?

تعني أن `main` المحلي لم يكن فيه أي عمل خاص بك، فكل ما احتاجه Git هو «تقديم المؤشر» إلى الأمام بلا إنشاء التزام دمج. التاريخ يبقى خطأ نظيفاً بلا عُقد.

الطريق الثاني عندما يوجد عمل متبادل — دمج بعقدة (merge commit):

```
$ git merge feature/omar-qa-card
Merge made by the 'ort' strategy.
 data/members/omar-qa.json | 9 ++++++++
1 file changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 data/members/omar-qa.json
```

أخطاء شائعة Common pitfalls

الرسالة	السبب	الحل
fatal: Not possible to fast-forward	يوجد عمل على الطرفين	استخدم <code>git merge --ff-only</code> بلا
fatal: refusing to merge unrelated histories	مستودعان غير مرتبطين	<code>git pull --allow-unrelated-histories</code>
error: Your local changes would be overwritten	تعديلات محلية غير محفوظة	<code>git stash</code> ثم الدمج ثم <code>git stash pop</code>

دليل المطلوب Evidence

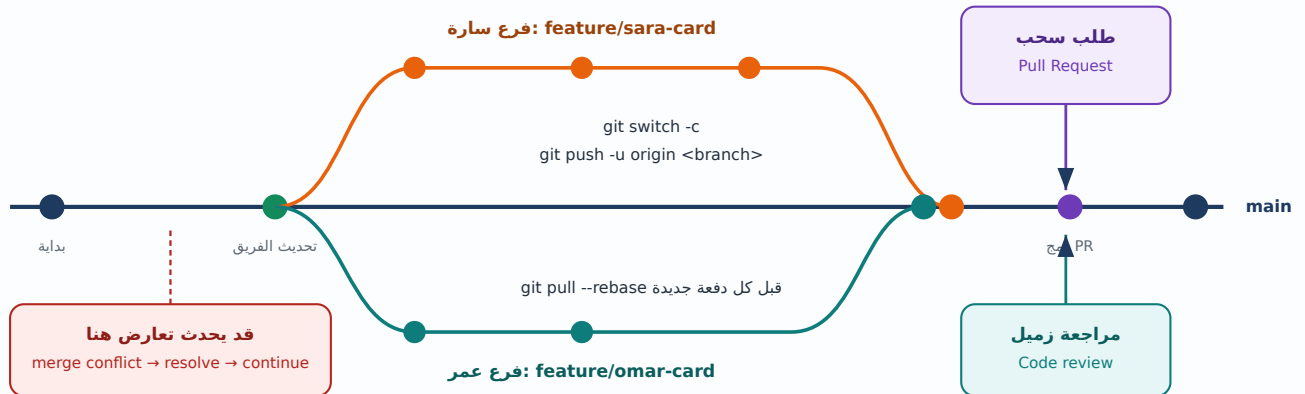
الصق مخرجات عملية الدمج التي نَقَذْتَهَا، وحدّد أي نوع دمج وقع:

```
$ git merge .....
```

نوع الدمج: ☐ merge commit ☐ fast-forward ☐ لا يوجد تغيير (already up to date)

دورة العمل في الفريق: فرع ← طلب سحب ← مراجعة ← دمج

Team workflow: branch → pull request → review → merge



شكل 2: دورة العمل الكاملة — فرع، طلب سحب، مراجعة، دمج إلى main — the full team cycle

3 جرب الدمج الثلاث بأساليب مختلفة

Try all three merge strategies

rebase

squash--

git merge

★ 15 نقطة

متقدم

★ 15 دقيقة

الهدف: أن تفرق بنفسك بين أثر الاستراتيجيات الثلاث على تاريخ المشروع.

على GitHub ستري في زر الدمج ثلاث خيارات: **Create a merge commit** و **Squash and merge** و **Rebase and merge**. كل خيار يُنتج تاريخاً مختلف الشكل. جربها محلياً قبل أن تضغطها.

EN

On GitHub the merge button offers three modes. Try them locally first so you know exactly what each one does to history.

تجربة 1 — دمج بعقدة (merge commit):

Terminal — merge commit

```
$ git switch main
$ git merge --no-ff feature/ali-card -m "Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card"
$ git log --oneline --graph -4
* 5b6c7d8 (HEAD → main) Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card
|\
| * 1a2b3c4 feat(members): add card for ali-h
|/
* f9e8d7c feat(members): add card for leen-docs
```

تجربة 2 — الدمج المضغوط (squash):

```
$ git switch main
$ git merge --squash feature/sara-fixes
Squash commit -- not updating HEAD
Automatic merge went well; stopped before committing as requested

$ git commit -m "feat(ui): improve member card layout (#9)"
[main 7a8b9c0] feat(ui): improve member card layout (#9)
 2 files changed, 18 insertions(+), 6 deletions(-)

$ git log --oneline -2
7a8b9c0 (HEAD → main) feat(ui): improve member card layout (#9)
5b6c7d8 Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card
```

أهم استنتاج Key takeaway

لاحظ أن التزامات سارة الثلاثة صارت التزاماً واحداً نظيفاً على `main`. هذا أفضل خيار لفروع صغيرة كثيرة الالتزامات غير المهمة (مثل `fix` ثم `fix` ثم `fix`).

تجربة 3 – إعادة التشكيل (rebase):

```
$ git switch feature/nour-card
$ git rebase main
Successfully rebased and updated refs/heads/feature/nour-card.

$ git log --oneline --graph -4
* 4d5e6f7 (HEAD → feature/nour-card) feat(members): add card for nour-dev
* 5b6c7d8 Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card
* 1a2b3c4 feat(members): add card for ali-h
* f9e8d7c feat(members): add card for leen-docs
```

الاستراتيجية	شكل التاريخ	متى نستخدمها
Merge commit	فروع وعُقد واضحة	فرع طويل بمهام متعددة
Squash	التزام واحد نظيف	فرع صغير، أو إصلاحات متتابعة
Rebase	خط مستقيم بلا عُقد	تاريخ خطي للعرض والمراجعة

محذور Never do this

لا تنفذ `rebase` على فرع مشترك يعمل عليه زملاؤك، لأنها تعيد كتابة التاريخ وتسبب فوضى عندهم. القاعدة: **rebase للفروع الشخصية، merge للفروع المشتركة.**

دليل المطلوب Evidence

- الصق مخرجات `git log --oneline --graph -6` بعد تجربة `squash + rebase`:

```
$ git log --oneline --graph -6
```

سؤال: أي استراتيجية تفضل لمشروع فريق فيه 20 طالباً يضيفون بطاقات؟ ولماذا؟ (سطران)

git shortlog

git blame

git log -p

★ 15 نقطة

♦ متوسط

★ 15 دقيقة

الهدف: أن تجيب بدقة: من عدّل هذا السطر؟ ومتى؟ ولماذا؟ — مهارة المراجعة الأساسية.

Terminal — فحص تعديل زميل

```
$ git log --oneline --all --graph --decorate -12
* f9e8d7c (origin/main, origin/HEAD, main) feat(members): add card for leen-docs
* 3c7d9e1 Merge pull request #7 from nour-dev/feature/nour-card
|\
| * 8c9d0e1 (origin/feature/nour-card) feat(members): add card for nour-dev
|/
* a1b2c3d Merge pull request #6 from ali-h/feature/ali-card
|\
| * 1a2b3c4 (origin/feature/ali-card) feat(members): add card for ali-h
|/
* 8de1e7a chore: initial commit of class-team-hub

$ git log -p -- data/members/leen-docs.json
commit f9e8d7c9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3
Author: leen-docs <leen@example.com>
Date: Mon Oct 6 11:02:40 2026 +0300

    feat(members): add card for leen-docs

+{
+  "fullName": "لينا حدّاد",
+  "github": "leen-docs",
+  "role": "كاتب توثيق",
+  "favoriteCommand": "git diff main..HEAD --stat",
+  "message": "أكتب التوثيق الذي يجعل المشروع مفهوماً لأي طالب جديد في دقيقتين",
+  "tags": ["Markdown", "Documentation"],
+  "joinedAt": "2026-10-06"
+}

$ git blame data/members/leen-docs.json
f9e8d7c9 (leen-docs 2026-10-06 11:02:40 +0300 1) {
f9e8d7c9 (leen-docs 2026-10-06 11:02:40 +0300 2)     "fullName": "لينا حدّاد",
```

أمر يعجب المدرّسين *An instructor favourite*

يعطيك ترتيب المساهمين بعدد الالتزامات، و `git log --author="omar"` يعطيك كل ما فعله شخص واحد. استخدمهما في تقرير الفريق النهائي (المهمة 6).

السؤال	جوابك
من عدّل <code>data/members-index.json</code> آخر مرة؟ ولاحظ: هل عدّله أكثر من شخص؟	
عدد الالتزامات لكل زميل حسب <code>git shortlog -sn --all</code>	
هل نسخة <code>main</code> عندك متساوية مع <code>origin/main</code> ؟ (<code>git status</code>)	☐ لا ☐ نعم
الصق مخرجات <code>git log --oneline --graph --all --decorate -10</code> :	
	<pre>\$ git log --oneline --graph --all --decorate -10</pre>

الجزء الثالث · التراجع الآمن Part 3 · Safe undo

5 مختبر التراجع: أفسد شيئاً ثم استرجع

Undo lab: break something and recover

15 دقيقة ★
متقدم ♦
20 نقطة ★
restore
amend
revert
reset
stash

الهدف: أن تتصرف بثقة عند أي خطأ، وتعرف أي أمر يتراجع عن أي حالة.

أغلب أوامر Git لا تُغيّ عملك — إنها فقط تنقل المؤشر. والمفتاح الذي ينقذك دائماً هو `git reflog` (سجل كل حركات HEAD). لكن الأمرين الوحيدين الذين يحذفان فعلاً بلا رجعة هما `git reset --hard` و `git restore` على ملف لم تُلتزمه.

EN

Most Git commands don't destroy work — they move pointers. Your safety net is `git reflog`. The only genuinely destructive ones are `git reset --hard` and `git restore` on uncommitted work.

الحالة 1 — تعديل محلي فاسد لم تُلتزمه بعد:

Terminal — التراجع عن تعديل غير مُلتزم

```
$ echo "كلام فاسد" >> README.md
$ git status -s
M README.md

$ git restore README.md
$ git status -s
(لا مخرجات - الملف عاد لحالته الأخيرة)
```

الحالة 2 — التزام رسالته خاطئة ولم يُرفع بعد:

Terminal — تعديل آخر التزام

```
$ git commit --amend -m "docs(readme): add FAQ section"
[main 2b3c4d5] docs(readme): add FAQ section
Date: Mon Oct 6 11:40:02 2026 +0300
1 file changed, 4 insertions(+)
```

الحالة 3 — التزام مرفوع إلى GitHub (لا تعدّل التاريخ!):

```
$ git revert --no-edit 8de1e7a
[main 6f7e8d9] Revert "feat(ui): change card colors"
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

$ git log --oneline -3
6f7e8d9 (HEAD → main) Revert "feat(ui): change card colors"
2b3c4d5 docs(readme): add FAQ section
8de1e7a feat(ui): change card colors
```

لماذا revert وليس reset؟ Why revert, not reset?

`revert` ينشئ التزاماً جديداً يعكس الأول – فيبقى التاريخ صحيحاً لكل من سحب المشروع. أما `reset --hard` فيحذف الالتزامات، ولو كان أحدهم قد بنى عليها عملاً أنهار مشروعه.

الحالة 4 – تحتاج تبديل فرع وعملك غير مكتمل:

```
$ git stash push -m "عمل غير مكتمل على البطاقة"
Saved working directory and index state On feature/omar-card: عمل غير مكتمل على البطاقة

$ git stash list
stash@{0}: On feature/omar-card: عمل غير مكتمل على البطاقة

$ git switch main          # غيّر الفرع بأمان
$ git switch feature/omar-card
$ git stash pop
On branch feature/omar-card
Changes not staged for commit:
  modified:   data/members/omar-qa.json
Dropped refs/stash@{0} (a7deb6a...)
```

الحالة 5 – شبكة الأمان الأخيرة:

```
$ git reflog -8
6f7e8d9 HEAD@{0}: revert: Revert "feat(ui): change card colors"
2b3c4d5 HEAD@{1}: commit (amend): docs(readme): add FAQ section
1e1682a HEAD@{2}: commit: docs(readme): add faq
5aaeef2 HEAD@{3}: reset: moving to origin/main
d107715 HEAD@{4}: checkout: moving from main to feature/omar-card
...

# استرجاع أي حالة سابقة من السجل:
$ git switch -c rescue 5aaeef2      # أو git reset --hard 5aaeef2
```

الحالة	الأمر الصحيح	هل يحذف عملاً؟
تعديل غير مُلتزم	<code>git restore <file></code>	نعم (هو المقصود)
ملف مُمرّر للمرحلة خطأً	<code>git restore --staged <file></code>	لا
آخر التزام لم يُرفع	<code>git commit --amend</code> أو <code>git reset --soft HEAD~1</code>	لا
الترام مرفوع	<code>git revert <sha></code>	لا (يعكسه)

الحالة	الأمر الصحيح	هل يحذف عملاً؟
تبدل فرع وعملك ناقص	<code>git stash</code> ثم <code>git stash pop</code>	لا
حذفت شيئاً ولا تدري	<code>git reflog</code> ثم <code>git switch -c rescue <sha></code>	لا

دليل المطلوب / Evidence

- نفذ الحالة 4 (stash) والصق مخرجات `git stash list` :

```
$ git stash list
```

- الصق آخر 5 أسطر من `git reflog` :

```
$ git reflog -5
```

- سؤال: زميلك حذف ملفاً والتزم الحذف ثم رفعه، فكيف ترجعه دون إفساد تاريخ الفريق؟ (سطران)

6 نظّف الفروع واكتب تقرير الفريق

Clean up branches and write the team report

`git log`

`git shortlog`

`git branch -d`

★ 20 نقطة

متوسط

★ 15 دقيقة

الهدف: مستودع نظيف + تقرير موجز يثبت أنك تعرف ما جرى في المشروع.

الخطوة 1 – احذف الفروع المدموجة فقط:

Terminal – تنظيف الفروع

```
$ git branch --merged main
feature/ali-card
feature/leen-card
* main

$ git branch -d feature/ali-card feature/leen-card
Deleted branch feature/ali-card (was 1a2b3c4).
Deleted branch feature/leen-card (was f9e8d7c).

$ git fetch --prune
- [deleted]      (none)    → origin/feature/ali-card
- [deleted]      (none)    → origin/feature/leen-card
```

انتبه / Careful

`git branch --merged` يعرض الفروع التي اندمج عملها بالفعل – احذف هذه فقط. أما الفرع غير المدموج فيحتاج `-D` (وهو حذف قسري) ولا تستخدمه إلا بعد التأكد أن عملك محفوظ أو مرفوع.

الخطوة 2 – ابن تقرير الفريق (يُسَلَّم مع هذه الورقة):

```
$ git log --oneline main | wc -l      # عدد الالتزامات
$ git shortlog -sn --all             # المساهمون
$ git log --since="2 weeks ago" --pretty="%an" | sort -u  # من عمل خلال أسبوعين
$ git log --oneline -- data/members/ | wc -l              # عدد الالتزامات على ملفات البطاقات
$ git ls-files data/members/ | wc -l  # عدد البطاقات
```

تقرير الفريق — يُسَلَّم / to submit Team report

المؤشر	القيمة
عدد الالتزامات في <code>main</code>	
عدد أعضاء الفريق (بطاقات)	
أكثر عضو التزامات	 بعدد
عدد الفروع المحذوفة بعد الدمج	
هل كل الفروع مدمجة الآن؟ (<code>git branch --merged main</code>)	☐ نعم ☐ لا

اكتب في 3 أسطر: ما الذي كان سيحدث لو رفع كل طالب تعديله مباشرة إلى `main` ؟

.....

قبل التسليم Before you submit

أسئلة تحقّق سريعة

س1. ما الفرق بين `git fetch` و `git pull` ؟ ومتى يكون `fetch` آمن؟

إجابتك / Your answer

.....

س2. متى تختار Squash ومتى تختار Merge commit ؟ أعط مثلاً لكل حالة من مشروعنا.

إجابتك / Your answer

.....

س3. لماذا لا يجوز `rebase` لفرع مشترك؟ وما البديل؟

إجابتك / Your answer

.....

س4. زميلك رفع تعديلاً خاطئاً على `main` ، فكيف تعالجه بأمان؟ اكتب الأمر.

قائمة الفحص النهائية / Final checklist

- ☐ [] جربت `fetch` ثم `merge` وأنا أعرف الفرق عملياً
- ☐ [] جربت الدمج بالاستراتيجيات الثلاث (`merge` / `squash` / `rebase`)
- ☐ [] استخدمت `git log -p` و `git blame` للتحقيق في تعديل زميل
- ☐ [] جربت `stash` و `amend` و `revert` و `reflog`
- ☐ [] الفروع المدموجة نظّفت، والمستودع بلا فروع ميتة
- ☐ [] تقرير الفريق مملوء بالأرقام الفعلية لا بالتقدير

بطاقة التسليم / Submission card

البند	القيمة
حالة <code>main</code> مقارنة بـ <code>origin/main</code>	☐ متساويان ☐ متقدم ☐ متأخر
استراتيجية الدمج التي أفضل	☐ Merge ☐ Squash ☐ Rebase
الأمر الذي أنفذني اليوم	
الوقت المستغرق	

ما القادم؟ / What's next

في ورقة العمل 05 سنسبّب تعارضاً حقيقياً عن قصد بين تعديلين على السطر نفسه، ونحلّه خطوة بخطوة — ثم ننهي المشروع بالنشر على GitHub Pages.